Activitat 10 — Potències

Entendre què és una potència, calcular-la amb base entera i fraccionària i aplicar-ne les propietats bàsiques.

Idea clau

Una potència és una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals. En comptes d'escriure $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, escrivim 2^5.

Vocabulari

$$\underbrace{2}_{\text{base}}^{\overbrace{5}^{\text{exponent}}} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

- La **base** és el nombre que es repeteix.
- L'**exponent** diu quantes vegades es repeteix.
- 2^5 es llegeix «dos elevat a cinc».

Compte amb l'error més fàcil: 2^5 **no** és $2 \cdot 5 = 10$. És 32.

Exemple 10 — Les potències creixen molt de pressa

$$2^1 = 2 \qquad 2^2 = 4 \qquad 2^3 = 8 \qquad 2^4 = 16 \qquad 2^5 = 32$$

$$2^{10} = 1024 \qquad 2^{20} = 1\,048\,576$$

Amb només 20 passes hem passat del 2 al milió. Per això les potències serveixen per escriure nombres molt grans de manera curta.

Potències de base negativa

Aquí és on cal anar amb compte. El signe del resultat depèn de si l'exponent és parell o senar.

Regla del signe

- Base negativa i exponent **parell** ⇒ resultat **positiu**.

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$$

- Base negativa i exponent **senar** ⇒ resultat **negatiu**.

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Té sentit: cada parella de negatius fa un positiu. Si en sobra un, el resultat queda negatiu.

Exemple 11 — El parèntesi ho canvia tot

Fixa't bé en aquests dos:

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9 \qquad -3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

Al primer, la base és -3. Al segon, la base és 3 i el signe menys queda a fora. **El parèntesi diu qui és la base.**

Potències de base fraccionària

Regla
S'eleven el numerador i el denominador per separat:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Exercici resolt 120 — Base fraccionària i negativa

Calcula $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$.

Solució. **Pas 1.** L'exponent és 4, que és parell, i la base és negativa. El resultat serà **positiu**.
Pas 2. Elevem dalt i baix:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1^4}{2^4} = \frac{1}{16}$$

Resposta: $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

Dues propietats bàsiques

Producte i quocient de potències de la mateixa base

- Per **multiplicar**, se sumen els exponents:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \text{Exemple: } 2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

- Per **dividir**, es resten:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \qquad \text{Exemple: } 5^6 : 5^2 = 5^4$$

Només funciona si la **base és la mateixa**. $2^3 \cdot 5^2$ no es pot ajuntar.

Exponent 0
De la regla del quocient en surt una conseqüència curiosa. Mira:

$$2^3 : 2^3 = 2^{3-3} = 2^0$$

Però $2^3 : 2^3 = 8 : 8 = 1$. Doncs $2^0 = 1$.

Passa amb qualsevol base diferent de 0: **la potència d'exponent** 0 **val** 1.

$$5^0 = 1 \qquad 10^0 = 1 \qquad (-7)^0 = 1$$

Exemple 12 — Per què se sumen els exponents

$$2^3 \cdot 2^4 = \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2)}_{3 \text{ vegades}} \cdot \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)}_{4 \text{ vegades}} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{7 \text{ vegades}} = 2^7$$

No hi ha res a memoritzar: només cal comptar quants 2 hi ha en total.

Exercicis per fer

121 Escriu en forma de potència i calcula:

(a) $3 \cdot 3 \cdot 3$ (b) $5 \cdot 5$ (c) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

122 Calcula: 2^4, 3^3, 10^3, 7^2, 1^{20}.

123 Calcula i vigila amb el signe:

(a) $(-2)^2$ (b) $(-2)^3$ (c) $(-5)^2$ (d) $(-1)^7$

124 Calcula i explica la diferència: $(-4)^2$ i -4^2.

125 Calcula:

(a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ (b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ (c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

126 Aplica les propietats i deixa el resultat com una sola potència:

(a) $3^2 \cdot 3^5$ (b) $2^8 : 2^3$ (c) $7^4 \cdot 7$ (d) $10^9 : 10^6$ (e) $11^5 : 11^4$ (f) $2^2 \cdot 2^3 \cdot 2$

127 **Exponent 0.** Completa la taula dividint cada vegada per la base el resultat de la casella de sobre:

Pot.	Resultat	Pot.	Resultat	Pot.	Resultat
2^4	16	3^4	81	5^4	625
2^3		3^3		5^3	
2^2		3^2		5^2	
2^1		3^1		5^1	
2^0		3^0		5^0	

Ara completa la frase: *una potència de base diferent de* 0 *i exponent* 0 *és igual a* _____.

128 **Potència d'una potència.** Completa la taula seguint el model de la primera fila:

Pot. de potència	Producte de potències	Una sola potència
$(2^3)^2$	$2^3 \cdot 2^3$	2^6
$(5^2)^3$		
$(3^2)^4$		

Quina regla en dedueixes?

129 Digues si és cert o fals i explica-ho:

(a) $3^4 = 12$ (b) $(-2)^4$ és positiu. (c) $2^3 \cdot 2^2 = 2^6$ (d) $(-1)^{100} = 1$

130 Un full de paper es dobla per la meitat. Cada vegada que el dobles, el nombre de capes es multiplica per 2.

(a) Quantes capes hi ha si el dobles 3 vegades?

(b) I si el dobles 8 vegades? Escriu-ho com a potència.

131 **Rutina.** Estima quant fa 9^3 (pensa que 9 és gairebé 10). Després calcula'l amb exactitud i compara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

121 (a) $3^3 = 27$ (b) $5^2 = 25$ (c) $10^4 = 10\,000$

122 16; 27; 1000; 49; 1.

123 (a) $+4$ (b) -8 (c) $+25$ (d) -1

124 $(-4)^2 = +16$ (la base és -4); $-4^2 = -16$ (la base és 4 i el signe menys queda fora). El parèntesi determina la base.

125 (a) $\frac{1}{9}$ (b) $\frac{8}{125}$ (c) $-\frac{1}{8}$ (exponent senar)

126 (a) 3^7 (b) 2^5 (c) 7^5 (d) 10^3 (e) 11 (f) 2^6

127 $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$, $2^0 = 1$. $3^3 = 27$, $3^2 = 9$, $3^1 = 3$, $3^0 = 1$. $5^3 = 125$, $5^2 = 25$, $5^1 = 5$, $5^0 = 1$. La frase: és igual a 1. (Cada pas divideix per la base; del $2^1 = 2$ al 2^0 fem $2 : 2 = 1$.)

128 $(5^2)^3 = 5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^2 = 5^6$; $(3^2)^4 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^8$. Regla: per elevar una potència a una altra, es **multipliquen** els exponents.

129 (a) Fals: $3^4 = 81$, no $3 \cdot 4$. (b) Cert: exponent parell. (c) Fals: se sumen els exponents, $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$. (d) Cert: 100 és parell.

130 (a) $2^3 = 8$ capes (b) $2^8 = 256$ capes

131 Estimació: $9 \approx 10$, doncs $10^3 = 1000$; el resultat serà una mica menys. Exacte: $9^3 = 729$.